

本地控制端 (ROS Noetic)

USB 相机

采集 RGB 图像

本地控制节点

读取当前关节角度

正运动学计算

当前末端位姿矩阵

位姿叠加

目标位姿矩阵

逆运动学求解

目标关节角

平移 ≤ 0.05 m
旋转 ≤ 5 度

通过校验

轨迹指令

标准轨迹指令 + 夹具指令

UR5e 机械臂
AG-95 夹具

远端推理服务器 (Flask)

会话校验
时序对齐验证

图像输入

视觉语言动作推理

读写历史特征

历史特征缓存

动作序列输出

图像 + 语言指令 + 会话ID

动作序列

真实关节状态反馈

超限
保持当前位姿